

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

s_A = 10%

s_B = 15%

s_C = 5%

s_P = 2%

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere questo problema, dobbiamo procedere a ritroso lungo la catena produttiva: partendo dalla domanda finale (output richiesto), calcoleremo quanto materiale deve entrare in ogni stazione per compensare gli scarti e le inefficienze, fino ad arrivare al tasso di immissione dei travetti nella stazione A.

Il concetto chiave è che la **capacità effettiva** ($SC_{\{eff\}}$) di una stazione deve essere in grado

di gestire il flusso necessario per soddisfare la domanda a valle.

1. Definizione dei parametri di stazione

Per ogni stazione, la capacità produttiva reale (al netto di guasti ed efficienza) è data da:

$$C_{\text{real}} = C_{\text{Pt}} \cdot D \cdot E_p$$

Tuttavia, per determinare il **tasso di immissione**, dobbiamo focalizzarci sulla relazione tra pezzi in ingresso (I) e pezzi in uscita conformi (O):

$$O = I \cdot (1 - s)$$

Quindi, per ottenere un certo output O , l'ingresso deve essere $I = \frac{O}{(1 - s)}$.

2. Calcolo a ritroso (Back-calculation) dalla Domanda

Target Finale: $O_P = 150$ unità/h.

Stazione P (Trattamento superficiale)

- **Output richiesto (O_P):** 150 unità/h.
- **Tasso di scarto (s_P):** 2%.
- **Input necessario (I_P):**
$$I_P = \frac{O_P}{1 - s_P} = \frac{150}{0.98} \approx 153.06 \text{ unità/h}$$

Stazione C (Incavo)

- **Output richiesto (O_C):** Deve corrispondere a I_P (153.06 unità/h).
- **Tasso di scarto (s_C):** 5%.
- **Input necessario (I_C):**
$$I_C = \frac{I_P}{1 - s_C} = \frac{153.06}{0.95} \approx 161.12 \text{ unità/h}$$

(Nota: I dischi entrano in C e i posacenere escono da C. Il numero di unità fisiche non cambia per l'incavo, cambia solo il loro peso, che non influisce sul conteggio dei pezzi ai fini del bilancio di flusso degli scarti).

Stazione B (Taglio cilindri in dischi)

Qui il calcolo cambia perché l'unità di misura passa da "dischi" a "travetti". Sappiamo che **1 travetto = 20 posacenere (dischi)**.

- **Output richiesto (O_B):** 161.12 dischi/h.
- **Output in termini di travetti ($O_{B, \text{travetti}}$):**
$$O_{B, \text{travetti}} = \frac{161.12}{20} \approx 8.056 \text{ travetti/h}$$
- **Tasso di scarto (s_B):** 15%.
- **Input necessario (I_B):**
$$I_B = \frac{O_{B, \text{travetti}}}{1 - s_B} = \frac{8.056}{0.85} \approx 9.478 \text{ travetti/h}$$

Stazione A (Tornitura)

- **Output richiesto (O_A):** Deve corrispondere a I_B (9.478 travetti/h).
- **Tasso di scarto (s_A):** 10%.

- **Input necessario (\$I_A\$):**

$$I_A = \frac{I_B}{1 - s_A} = \frac{9.478}{0.90} \approx 10.53 \text{ travetti/h}$$

3. Verifica della Fattibilità (Capacità Effettiva)

Prima di confermare il tasso di immissione, dobbiamo assicurarci che le macchine siano fisicamente in grado di sostenere questo ritmo considerando la loro disponibilità e velocità.

Stazione	Cp	D·Ep	Ceff (Capacità reale)	Flusso richiesto (I)	Stato
A	30 tr/h	0.855	25.65 tr/h	10.53 tr/h	OK
B	40 tr/h	0.855	34.20 tr/h	9.48 tr/h	OK
C	240 u/h	0.76	182.40 u/h	161.12 u/h	OK
P	30 lotti/h*	0.9025	270.75 u/h	153.06 u/h	OK
*Nota: 30 lotti/h = 300 unità/h (essendo lotti da 10).					

Tutte le stazioni hanno una capacità effettiva superiore al flusso necessario per soddisfare la domanda di 150 u/h.

Conclusione

Il tasso di immissione dei travetti nella linea necessario per soddisfare la domanda finale di 150 posacenere/h, tenendo conto degli scarti di ogni fase, è:

Tasso di immissione ≈ 10.53 travetti/ora

Se si volesse calcolare il dato su base giornaliera (visto che l'azienda lavora su 2 turni da 8 ore):
 $10.53 \times 16 \text{ ore} \approx 168.5 \text{ travetti al giorno}$.